

Tabla cruzada de \$Dosis*\$Día

			Día de la semana ^a					
			Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Dosis aplicadas ^a	Dosis 1	Recuento	3	8	4	3	2	20
		% del total	3,3%	8,9%	4,4%	3,3%	2,2%	22,2%
	Dosis 2	Recuento	2	4	4	6	3	19
		% del total	2,2%	4,4%	4,4%	6,7%	3,3%	21,1%
	Dosis 3	Recuento	8	3	3	3	0	17
		% del total	8,9%	3,3%	3,3%	3,3%	0,0%	18,9%
	Dosis 4	Recuento	5	2	3	8	3	21
		% del total	5,6%	2,2%	3,3%	8,9%	3,3%	23,3%
	Dosis 5	Recuento	3	3	1	3	3	13
		% del total	3,3%	3,3%	1,1%	3,3%	3,3%	14,4%
	Total	Recuento	21	20	15	23	11	90
		% del total	23,3%	22,2%	16,7%	25,6%	12,2%	100,0%

Los porcentajes y los totales se basan en respuestas.

a. Grupo emparejado

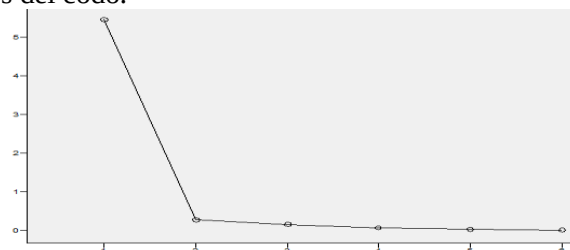
Finalmente se debe precisar, que analizar las frecuencias y la tabla cruzada vistos en respuestas múltiples son idénticas las realizados en estadísticos descriptivos

7.2.1. ANALIS FACTORIAL

Definición 1. Análisis factorial: es una técnica estadística multivariante cuya principal intención es resumir las relaciones observadas entre un conjunto de variables de una manera breve y precisa, utilizando para ello un conjunto de variables al azar y no observables, conocidos como factores comunes, de manera que todas las covarianzas o correlaciones son explicadas por estos factores y resto del porcentaje de la varianza inexplicada por los factores comunes llamado error residuales. Existen dos tipos de análisis factorial: exploratorio, se identifica porque no se conocen a priori el número de factores, y confirmatorio, se identifica porque los factores están fijados a priori, utilizando pruebas de hipótesis para su aprobación.

Definición 2. Si es posible describir con precisión los valores de p variables por un pequeño subconjunto $r < p$ de ellas, se habrá reducido la dimensión a costa de una pequeña pérdida de información. Elección del número de factores “ r ”, existen tres maneras de elegir los factores que son:

1. Mediante un diagrama de líneas para ello graficar el valor de λ_i (eje vertical) versus i (eje horizontal). Luego, buscar un codo en el gráfico, es decir, un punto (r) partir del cual los valores son aproximadamente iguales. El número de factores será el menor valor de “ i ” que se encuentre antes del codo.



2. Elegir el número de factores (r) que se encuentren cubriendo entre el 80% o 90% de varianza de los factores.

3. Varianza promedio para ello elegir una cota igual $\bar{\lambda} = \sum \lambda_i / p$. Para elegir el número de factores (r) se seleccionan los valores λ_i mayores a $\bar{\lambda}$. (para la correlación, el valor promedio es 1).

Definición 3. Test de esfericidad de Barlett. Comprueba que las correlaciones entre las variables son distintas de cero de modo significativo, se comprueba si el determinante de la matriz es distinto de uno, es decir, si la matriz de correlaciones es distinta de la matriz identidad. La hipótesis planteada es:

$$\begin{aligned} H_0: |R| &= 1 && : \text{Modelo factorial es inadecuado} \\ H_1: |R| &\neq 1 && : \text{Modelo factorial es adecuado} \end{aligned}$$

Si el determinante de la matriz es distinto de uno se rechaza H_0 . El modelo factorial es adecuado.

Bartlett. Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas: La hipótesis planteada es.

$$\begin{aligned} H_0: KMO &\rightarrow 0 && : \text{Modelo factorial es inadecuado o mediocre} \\ H_1: KMO &\rightarrow 1 && : \text{Modelo factorial es adecuado (KMO} > 0.60) \end{aligned}$$

Si el valor de KMO es mayor a 60% el modelo factorial es adecuado (se rechaza H_0)

Prueba de esfericidad de Bartlett aproximación chi-cuadrado es una transformación de la determinante de matriz de correlación.

$$\begin{aligned} H_0: & \text{Modelo factorial es inadecuado o mediocre} \\ H_1: & \text{Modelo factorial es adecuado} \end{aligned}$$

Si $\alpha > \text{Sig.}$ Se rechaza H_0

Defunción 4. Para describir los gráficos es necesario, saber si existe o no correlación (r_{ij}) entre los puntos en el espacio. Como se muestra a continuación.

Sea el ángulo entre dos vectores (x – media)

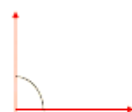
$$\text{Cos}(\theta) = r_{ij}$$

$$r = 0, \quad \theta = 90^\circ$$

$$r = 1, \quad \theta = 0^\circ$$

$$r = -1, \quad \theta = 180^\circ$$

El coseno del ángulo entre dos vectores es el coeficiente de correlación



No existe relación entre x_1 y x_2



Existe relación directa perfecta entre x_1 y x_2



Existe relación inversa perfecta entre x_1 y x_2

Ejercicio práctico N° 1

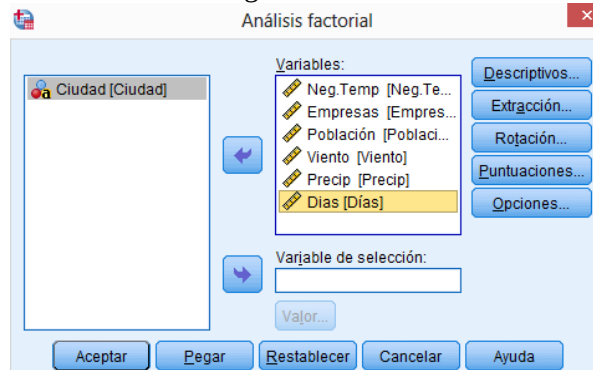
Los datos representan una muestra de 41 ciudades del Perú. En las que se miden: temperatura anual en grados F, número de empresas mayores de 20 trabajadores, población (en miles de habitantes), velocidad media del viento, precipitación anual media, días lluviosos al año. Las variables están relacionadas con la contaminación atmosférica. Realizar análisis factorial utilizando el método de componentes principales.

Ciudad	Temperatura	Empresas	Población	Viento	Precipitación	Días
Iquitos	70,30	213,00	582,00	6,00	7,05	36,00
Sicuaní	61,00	91,00	132,00	8,20	48,52	100,00
Huánuco	56,70	453,00	716,00	8,70	20,66	67,00
Trujillo	51,90	454,00	515,00	9,00	12,95	86,00
Chiclayo	49,10	412,00	158,00	9,00	43,37	127,00
Paíta	54,00	80,00	80,00	9,00	40,25	114,00
Pucallpa	57,30	434,00	757,00	9,30	38,89	111,00
Cusco	68,40	136,00	529,00	8,80	54,47	116,00
Huancayo	75,50	207,00	335,00	9,00	59,80	128,00
Chimbote	61,50	368,00	497,00	9,10	48,34	115,00
Lima	50,60	3344,00	3369,00	10,40	34,44	122,00
Tacna	52,30	361,00	746,00	9,70	38,74	121,00
Sullana	49,00	104,00	201,00	11,20	30,85	103,00
Juliaca	56,60	125,00	277,00	12,70	30,58	82,00
Ica	55,60	291,00	593,00	8,30	43,11	123,00
Cajamarca	68,30	204,00	361,00	8,40	56,77	113,00
Chincha	55,00	625,00	905,00	9,60	41,31	111,00
Arequipa	49,90	1064,00	1513,00	10,10	30,96	129,00
Tumbes	43,50	699,00	744,00	10,60	25,94	137,00
Ayacucho	54,50	381,00	507,00	10,00	37,00	99,00
Puno	55,90	775,00	622,00	9,50	35,89	105,00
Tarapoto	51,50	181,00	347,00	10,90	30,18	98,00
Huaraz	56,80	46,00	244,00	8,90	7,77	58,00
Talara	47,60	44,00	116,00	8,80	33,36	135,00
Huaral	47,10	391,00	463,00	12,40	36,11	166,00
Jaén	54,00	462,00	453,00	7,10	39,04	132,00
Pasco	49,70	1007,00	751,00	10,90	34,99	155,00
Chulucanas	51,50	266,00	540,00	8,60	37,01	134,00
Piura	54,60	1692,00	1950,00	9,60	39,93	115,00
Catacaos	50,40	347,00	520,00	9,40	36,22	147,00
Moyobamba	50,00	343,00	179,00	10,60	42,75	125,00
Lambayeque	61,60	337,00	624,00	9,20	49,10	105,00
Yurimaguas	59,40	275,00	448,00	7,90	46,00	119,00
Barranca	66,20	641,00	844,00	10,90	35,94	78,00
Callao	68,90	721,00	1233,00	10,80	48,19	103,00
Tarma	51,00	137,00	176,00	8,70	15,17	89,00
Ilo	59,30	96,00	308,00	10,60	44,68	116,00
Huacho	57,80	197,00	299,00	7,60	42,59	115,00
Abancay	51,10	379,00	531,00	9,40	38,79	164,00
Sihuas	55,20	35,00	71,00	6,50	40,75	148,00
Tingo María	45,70	569,00	717,00	11,80	29,07	123,00

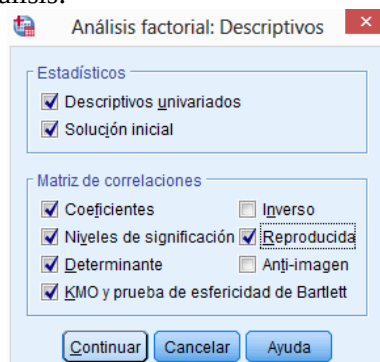
Solución:

El análisis factorial utilizando el método de componentes principales, que consiste en identificar a partir de un conjunto de p variables, otro conjunto de k ($k < p$) variables no directamente observables, denominado factores, tal que: k sea pequeño, se pierda la menor cantidad posible de información, la solución obtenida sea interpretable.

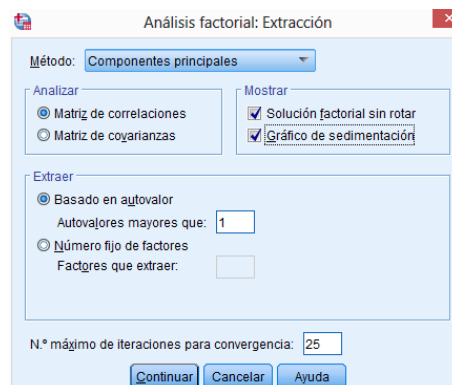
En SPSS el procedimiento es: *Analizar -> Reducción de dimensiones -> Factor*. Aparece el cuadro de diálogo siguiente. Aquí, ingrese en variables: temperatura, empresas, población, viento, precipitación, días. Como se muestra en la figura.



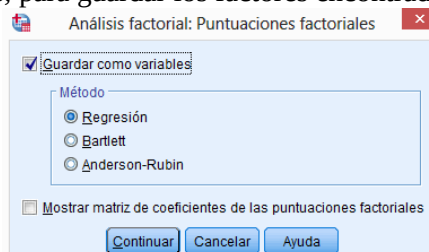
Si pulsa en el botón descriptivos, aparece el cuadro de dialogo siguiente. Aquí, marca los estadísticos necesarios para el análisis.



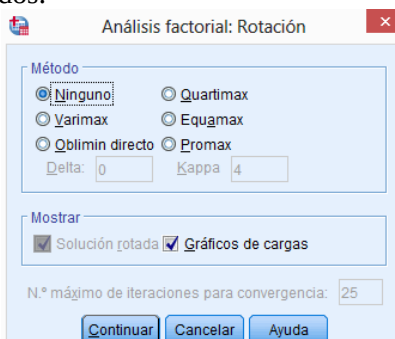
Clic en botón extracción. Ingrese en método: componentes principales, en analizar: matriz de correlación (puede utilizar covarianzas), en extraer: autovalores mayores que 1 (solo para analizar matriz de correlaciones). Como se muestra en la figura.



Pulsar en el botón puntuaciones, para guardar los factores encontrados en el editor de datos.



Clic en el botón rotación: marque gráficos de carga, esta opción muestra la gráfica de los componentes (factores) encontrados.



Finalmente pulse en aceptar, El visor de resultados presenta los siguientes cuadros y gráficos. Los resultados obtenidos son a partir de la matriz de correlaciones.

La tabla representa las medias y desviaciones estándar y el número de observaciones (41) de cada una de las variables del trabajo de investigación.

Estadísticos descriptivos

	Media	Desviación estándar	N de análisis
Neg.Temp	55,763	7,2277	41
Empresas	463,10	563,474	41
Población	608,61	579,113	41
Viento	9,44	1,429	41
Precip	36,7690	11,77155	41
Dias	113,90	26,506	41

El cuadro calcula la matriz de correlaciones, el nivel crítico (significación) de cada una de las variables y el determinante de las correlaciones. Se observa que algunas variables están correlacionadas y otras no. Esta matriz es importante porque indica preliminarmente que las variables que están correlacionadas formaran una componente (factor). Para realizar el análisis factorial, es necesario que las variables presenten factores comunes. Es decir, que estén muy correlacionadas entre sí. Los coeficientes de la matriz de correlaciones deben ser grandes en valor absoluto

Matriz de correlaciones^a

		Neg.Temp	Empresas	Población	Viento	Precip	Dias
Correlación	Neg.Temp	1,000	-,190	-,063	-,350	,386	-,430
	Empresas	-,190	1,000	,955	,238	-,032	,132
	Población	-,063	,955	1,000	,213	-,026	,042
	Viento	-,350	,238	,213	1,000	-,013	,164
	Precip	,386	-,032	-,026	-,013	1,000	,496
	Dias	-,430	,132	,042	,164	,496	1,000
Sig. (unilateral)	Neg.Temp		,117	,349	,012	,006	,002
	Empresas	,117		,000	,067	,420	,206
	Población	,349	,000		,091	,436	,397
	Viento	,012	,067	,091		,468	,153
	Precip	,006	,420	,436	,468		,000
	Dias	,002	,206	,397	,153	,000	

a. Determinante = ,014

Test de esfericidad de Barlett. Comprueba que las correlaciones entre las variables son distintas de cero de modo significativo, se comprueba si el determinante de la matriz es distinto de uno. La hipótesis planteada es:

$$H_0: |R| = 1 \quad : \text{Modelo factorial es inadecuado}$$

$$H_1: |R| \neq 1 \quad : \text{Modelo factorial es adecuado}$$

El determinante de la matriz es 0.014, este valor es distinto de uno por lo que se rechaza H_0 . Se concluye que el modelo si es adecuado.

El cuadro siguiente muestra las pruebas KMO y Bartlett. Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestre (KMO) la hipótesis planteada seria.

$$H_0: KMO \rightarrow 0 \quad : \text{Modelo factorial es inadecuado o mediocre}$$

$$H_1: KMO \rightarrow 1 \quad : \text{Modelo factorial es adecuado (KMO > 0.60)}$$

Como el valor de KMO es 0.365, el modelo factorial es inadecuado (se acepta H_0)

Prueba de esfericidad de Bartlett aproximación chi-cuadrado es una trasformación de la determinante de matriz de correlación.

$$H_0: \text{Modelo factorial es inadecuado o mediocre}$$

$$H_1: \text{Modelo factorial es adecuado}$$

Si $\alpha > \text{Sig.}$ Se rechaza H_0

Como el nivel crítico (Sig.) es 0.00 es menor que 5% se rechaza H_0 . En consecuencia, el modelo factorial es adecuado.

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,365
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	159,231
	gl	15
	Sig.	,000

Como se observa dos pruebas estadísticas (Determinante y chi cuadrado) dicen que el modelo es adecuado, mientras que KMO dice que es inadecuado, Dependerá del investigador tomar la decisión correcta.

Cuadro de comunidades. La variable población aporta 0.979 de variabilidad es la que aporta más al modelo mientras que la viento aporta poca variabilidad al modelo que es de 0.424 que no es muy significativa.

Comunalidades

	Inicial	Extracción
Neg.Temp	1,000	,892
Empresas	1,000	,968
Población	1,000	,979
Viento	1,000	,424
Precip	1,000	,941
Días	1,000	,888

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Cuadro varianza total explicada. Se utiliza para el número de factores a elegir. Los primeros tres factores tienen todos λ_i mayores que 1 y entre los tres acumulan el 84.846% de la varianza de las variables originales.

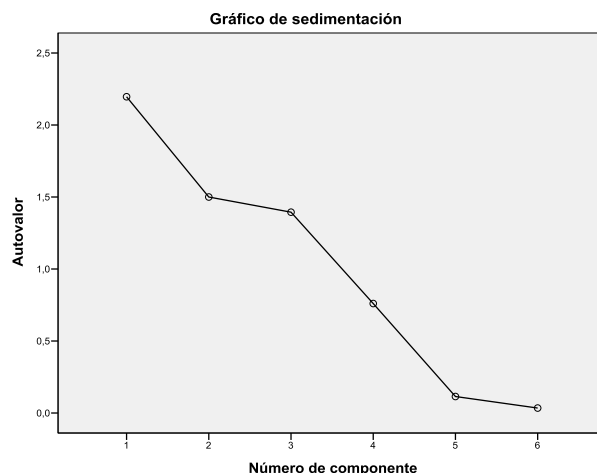
Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,196	36,603	36,603	2,196	36,603	36,603
2	1,500	24,999	61,602	1,500	24,999	61,602
3	1,395	23,244	84,846	1,395	23,244	84,846
4	,760	12,670	97,516			
5	,115	1,910	99,426			
6	,034	,574	100,000			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Podemos observar que la primera componente aporta un 36.603% de variabilidad mientras que la segunda componente aporta 24.999% de variabilidad, sumando la variabilidad de la primera y segunda componentes se obtiene 61.602% de variabilidad, pero si sumamos la variabilidad de la tercera componente (23.244%) se obtiene 84.846% de variabilidad. En consecuencia, el número de componentes (factores) elegidos son tres.

El Gráfico de Sedimentación. Es el gráfico de la varianza asociada a cada factor. Se utiliza para determinar cuántos factores deben retenerse. Típicamente el gráfico muestra la clara ruptura entre la pronunciada pendiente de los factores más importantes y el descenso gradual de los restantes (los sedimentos).



Matriz de Componentes. Muestra los coeficientes de las variables de la combinación lineal de cada factor.

Matriz de componente^a

	Componente		
	1	2	3
Neg.Temp	-,489	-,156	,793
Empresas	,906	-,206	,322
Población	,856	-,272	,414
Viento	,524	,160	-,351
Precip	-,060	,763	,596
Dias	,353	,867	-,110

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. 3 componentes extraídos.

Matriz de correlaciones reproducidas son los valores estimados a partir de la solución factorial en este cuadro también se exponen las correlaciones residuales, que es la diferencia entre la correlación observada y la reproducida.

Correlaciones reproducidas

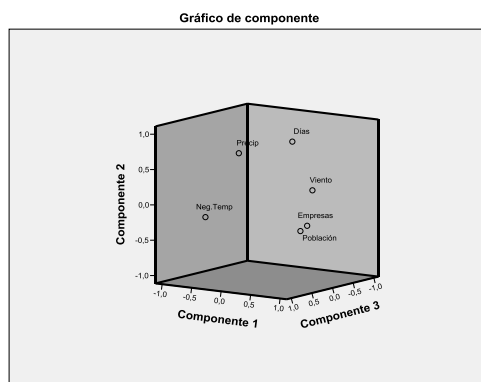
		Neg.Temp	Empresas	Población	Viento	Precip	Dias
Correlación reproducida	Neg.Temp	,892 ^a	-,155	-,048	-,560	,383	-,395
	Empresas	-,155	,968 ^a	,965	,329	-,020	,106
	Población	-,048	,965	,979 ^a	,260	-,013	,020
	Viento	-,560	,329	,260	,424 ^a	-,119	,362
	Precip	,383	-,020	-,013	-,119	,941 ^a	,574
	Dias	-,395	,106	,020	,362	,574	,888 ^a
Residuo ^b	Neg.Temp		-,035	-,015	,210	,003	-,035
	Empresas	-,035		-,010	-,091	-,013	,026
	Población	-,015	-,010		-,047	-,013	,022
	Viento	,210	-,091	-,047		,106	-,198
	Precip	,003	-,013	-,013	,106		-,078
	Dias	-,035	,026	,022	-,198	-,078	

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. Comunalidades reproducidas

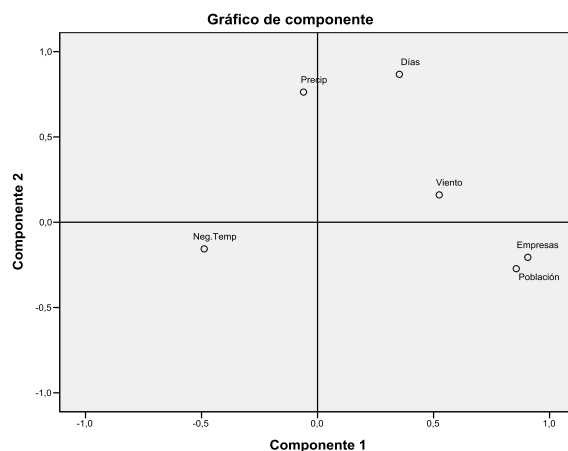
b. Los residuos se calculan entre las correlaciones observadas y reproducidas. Existen 5 (33,0%) residuos no redundantes con valores absolutos mayores que 0,05.

Gráfico de Saturación. En el grafico se observa que existe una a la correlación positiva entre la variable empresa y la variable población.



Para realizar una lectura de los datos más adecuado grafiquemos solo dos componentes como se muestra en la imagen siguiente. Primero elegir dos puntos, por ejemplo, empresa y población, en seguida desde el centro (intersección de las componentes) trazar una recta

imaginariamente a los puntos elegidos, tercio de ver el ángulo se formas ambas rectas (ver Definición 3). Si el ángulo tiende a cero grados existe correlación positiva entre las variables, si tiene a 90 grados no existe correlación y si tiende a 180 grados existe correlación negativa. En consecuencia, población y empresa están altamente correlacionadas, mientras que precipitación y viento no están relacionados.



Como se guardaron las puntuaciones, los resultados (puntuaciones de cada factor) se muestran en el editor de datos (vista de datos). Como se observa en el gráfico.

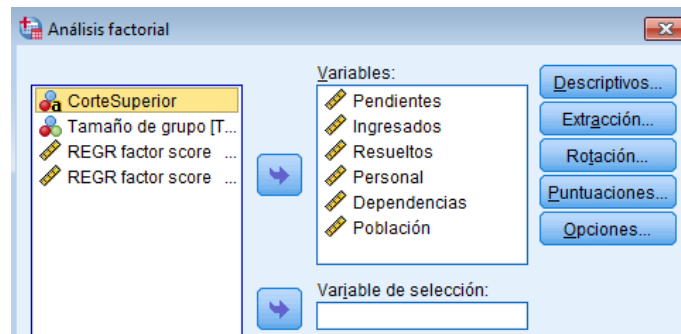
	Ciudad	Neg.Temp	Empresas	Población	Viento	Precip	Días	FAC1_1	FAC2_1	FAC3_1
1	Iquitos	70,3	213	582	6	7,05	36	-1,62635	-3,38013	,78750
2	Sicuani	61,0	91	132	8	48,52	100	-1,07415	,27621	,70232
3	Huánuco	56,7	453	716	9	20,66	67	-,33464	-1,81887	-,18956
4	Trujillo	51,9	454	515	9	12,95	86	-,13826	-1,58331	-1,05904
5	Chiclayo	49,1	412	158	9	43,37	127	-,14604	,78738	-,49732
6	Paita	54,0	80	80	9	40,25	114	-,66394	,40384	-,36242
7	Pucallpa	57,3	434	757	9	38,89	111	-,01528	-,04401	,29597

Ejercicio práctico N°2.

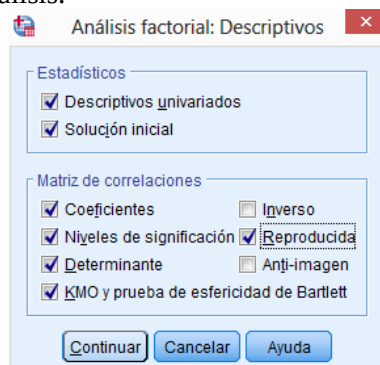
Con los datos correspondientes a 30 Cortes Superiores de Justicia del Perú, medidos en seis variables: pendiente, ingresado, resueltos, personal, dependencias y población (capítulo 7.1.1). Con esta información realizar análisis factorial.

Solución:

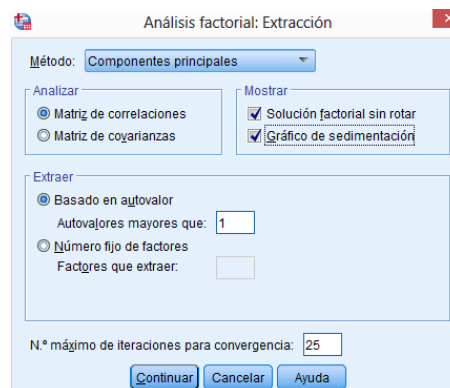
En SPSS el procedimiento es: *Analizar -> Reducción de dimensiones -> Factor*. Aparece el cuadro de diálogo siguiente. Aquí, ingrese en variables: pendiente, ingresado, resueltos, personal, dependencias y población.



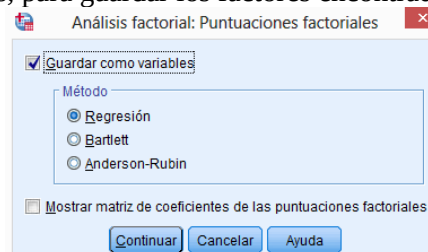
Si pulsa en el botón descriptivos, aparece el cuadro de dialogo siguiente. Aquí, marca los estadísticos necesarios para el análisis.



Clic en botón extracción. Ingrese en método: componentes principales, en analizar: matriz de correlación (puede utilizar covarianzas), en extraer: autovalores mayores que 1 (solo para analizar matriz de correlaciones). Como se muestra en la figura.



Pulsar en el botón puntuaciones, para guardar los factores encontrados en el editor de datos.



Finalmente pulse en aceptar, El visor de resultados presenta los siguientes cuadros y gráficos. Los resultados obtenidos son a partir de la matriz de correlaciones.

La tabla representa las medias y desviaciones estándar y el número de observaciones (30) de cada una de las variables del trabajo de investigación.

Estadísticos descriptivos

	Media	Desviación estándar	N de análisis
Pendientes	,02320	,016437	30
Ingresados	,02543	,016872	30
Resueltos	,025933	,0166566	30
Personal	,02493	,013521	30
Dependencias	,02673	,012895	30
Población	,02817	,018648	30

El cuadro calcula la matriz de correlaciones, el nivel crítico (significación) de cada una de las variables y el determinante de las correlaciones. Se observa que las variables están correlacionadas. Para realizar el análisis factorial, es necesario que las variables presenten factores comunes. Es decir, que estén muy correlacionadas entre sí. Los coeficientes de la matriz de correlaciones deben ser grandes en valor absoluto

Matriz de correlaciones^a

		Pendientes	Ingresados	Resueltos	Personal	Dependencias	Población
Correlación	Pendientes	1,000	,923	,931	,870	,843	,872
	Ingresados	,923	1,000	,987	,942	,934	,832
	Resueltos	,931	,987	1,000	,915	,912	,839
	Personal	,870	,942	,915	1,000	,961	,791
	Dependencias	,843	,934	,912	,961	1,000	,813
	Población	,872	,832	,839	,791	,813	1,000
Sig. (unilateral)	Pendientes		,000	,000	,000	,000	,000
	Ingresados	,000		,000	,000	,000	,000
	Resueltos	,000	,000		,000	,000	,000
	Personal	,000	,000	,000		,000	,000
	Dependencias	,000	,000	,000	,000		,000
	Población	,000	,000	,000	,000	,000	

a. Determinante = 5,000E-6

Test de esfericidad de Barlett. Comprueba que las correlaciones entre las variables son distintas de cero de modo significativo, se comprueba si el determinante de la matriz es distinto de uno. La hipótesis planteada es:

$$\begin{aligned} H_0: |R| &= 1 && : \text{Modelo factorial es inadecuado} \\ H_1: |R| &\neq 1 && : \text{Modelo factorial es adecuado} \end{aligned}$$

El determinante de la matriz es 5E₆, este valor es distinto de uno por lo que se rechaza H₀. Se concluye que el modelo si es adecuado.

El cuadro KMO y Bartlett. Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestra (KMO) la hipótesis planteada es.

$$\begin{aligned} H_0: KMO &\rightarrow 0 && : \text{Modelo factorial es inadecuado o mediocre} \\ H_1: KMO &\rightarrow 1 && : \text{Modelo factorial es adecuado (KMO > 0.60)} \end{aligned}$$

Como el valor de KMO es 0.850, el modelo factorial es adecuado (se rechaza H₀)

Prueba de esfericidad de Bartlett aproximación chi-cuadrado es una transformación de la determinante de matriz de correlación.

H_0 : Modelo factorial es inadecuado o mediocre

H_1 : Modelo factorial es adecuado

Si $\alpha > \text{Sig.}$ se rechaza H_0

Como el nivel crítico (Sig.) es 0.00 es menor que 5% se rechaza H_0 . En consecuencia, el modelo factorial es adecuado.

Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,850
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	319,392
	gl	15
	Sig.	,000

Como se observa las tres pruebas estadísticas confirman que el modelo es adecuado,

Si las comunalidades tienden a cero indica que los factores comunes no explicaran nada la variabilidad en una de las variables, y si tiende a 1 los factores comunes si queda totalmente explicada en cada una de las variables. Se observa que todas las variables aportan alta variabilidad al modelo.

Comunalidades

	Inicial	Extracción
Pendientes	1,000	,903
Ingresados	1,000	,965
Resueltos	1,000	,954
Personal	1,000	,919
Dependencias	1,000	,913
Población	1,000	,805

Método de extracción: análisis de componentes principales.

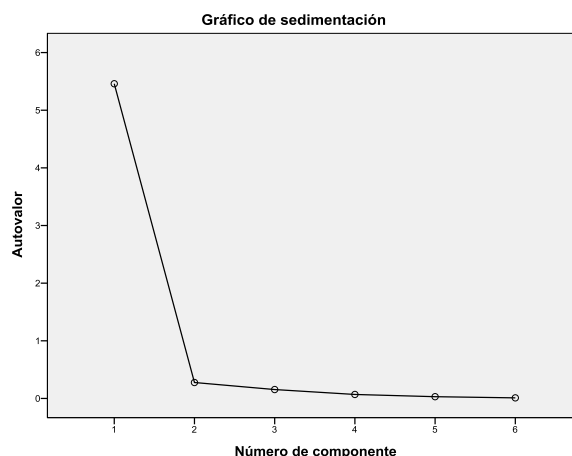
Cuadro varianza total explicada. Se utiliza para determinar cuántos factores deben retenerse. La primera componente tiene varianza (λ_i) mayores que 1 y recogen el 90.985% de la varianza de las variables originales. En consecuencia, el número de componentes (factores) elegidos uno.

Varianza total explicada

Componente	Autovalores iniciales			Sumas de extracción de cargas al cuadrado		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	5,459	90,985	90,985	5,459	90,985	90,985
2	,277	4,609	95,594			
3	,154	2,574	98,169			
4	,069	1,154	99,322			
5	,031	,508	99,831			
6	,010	,169	100,000			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

El Gráfico de Sedimentación. Es el gráfico de la varianza asociada a cada factor. Se utiliza para determinar cuántos factores deben retenerse. Otra opción es conservar aquellos factores cuyo autovalor asociado sea mayor a 1. En este caso es una sola componente elegida.



Matriz de Componentes. Muestra los coeficientes de las variables de la combinación lineal del factor 1. Como se muestra en la ecuación siguiente.

$$\text{Factor 1} = 0.950 \text{ pendientes} + 0.983 \text{ ingresados} + 0.977 \text{ resueltos} + 0.959 \text{ personal} \\ + 0.955 \text{ dependencias} + 0.897 \text{ población}$$

Matriz de componente^a

Componente	
1	
Pendientes	,950
Ingresados	,983
Resueltos	,977
Personal	,959
Dependencias	,955
Población	,897

Método de extracción: análisis de componentes principales.

a. 1 componentes extraídos.

Como se guardaron las puntuaciones, los resultados (puntuaciones del factor 1) se muestran en el editor de datos (vista de datos).

	CorteSuperior	Pendientes	Ingresados	Resueltos	Personal	Dependencias	Población	FAC1_1
1	Amazonas	,007	,011	,0110	,017	,018	,014	-.83237
2	Ancash	,020	,020	,0210	,017	,029	,020	-.28908
3	Apurímac	,013	,013	,0150	,016	,017	,015	-.72226
4	Cañete	,006	,008	,0090	,015	,013	,008	-1,04315
5	Huancave	,005	,009	,0090	,009	,010	,010	-1,14408
6	Huaura	,017	,021	,0190	,022	,024	,019	-.34341
7	MadreDios	,004	,007	,0060	,009	,012	,004	-1,23397
8	Moquegua	,007	,011	,0100	,012	,012	,006	-1,05997
9	Pasco	,006	,005	,0050	,006	,009	,007	-1,29809
10	Santa	,026	,022	,0270	,024	,031	,018	-.03933

7.2.1 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS.

Definición 1. Es una técnica descriptiva para representar tablas de contingencia, es decir, tablas donde recogemos las frecuencias de aparición de dos o más variables cualitativas en un conjunto de elementos. La información de partida ahora es una matriz de dimensiones $I \times J$, que representa las frecuencias absolutas observadas de dos variables cualitativas en n elementos. La primera variable se representa por filas, y suponemos que toma I valores posibles, y la segunda se representa por columnas, y toma J valores posibles. Puede interpretarse: Como una manera de representar las variables en un espacio de dimensión menor, de forma análoga a componentes principales, pero definiendo la distancia entre los puntos de manera coherente con la interpretación de los datos y en lugar de utilizar la distancia euclídea utilizamos la distancia ji-cuadrado. La segunda interpretación está más próxima al escalado multidimensional: es un procedimiento objetivo de asignar valores numéricos a variables cualitativas.

Definición 2. El análisis de correspondencias permite encontrar las relaciones existentes entre dos variables nominales en estudio, que al mismo tiempo permite encontrar las relaciones entre las categorías de las variables. Y las relaciones de cada categoría en

Ejercicio práctico N°1

Se presenta la clasificación de $n=5387$ escolares por el color de sus ojos, que tiene cuatro categorías posibles ($I=4$), y el color de su cabello, que tiene cinco categorías posibles ($J=5$). Con esta información realizar análisis de correspondencia.

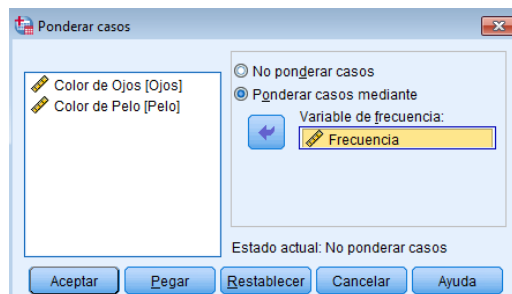
Color de ojos	Color del pelo					Total
	Rubio	Pelirrojo	Castaño	Oscuro	Negro	
Claros	688	116	584	188	4	1580
Azules	326	38	241	110	3	718
Castaños	343	84	909	412	26	1774
Oscuros	98	48	403	681	85	1315
Total	1455	286	2137	1391	118	5387

Solución.

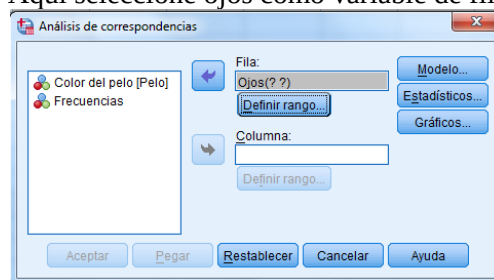
Los datos de la tabla bidimensional, ingrese al SPSS de la manera siguiente.

	Ojos	Pelo	Frecuencia
1	Claros	Rubio	688
2	Claros	Pelirrojo	116
3	Claros	Castaño	584
4	Claros	Oscuro	188
5	Claros	Negro	4
6	Azules	Rubio	326
7	Azules	Pelirrojo	38
8	Azules	Castaño	241
9	Azules	Oscuro	110
10	Azules	Negro	3
11	Castaños	Rubio	343
12	Castaños	Pelirrojo	84
13	Castaños	Castaño	909
14	Castaños	Oscuro	412
15	Castaños	Negro	26
16	Oscuros	Rubio	98
17	Oscuros	Pelirrojo	48
18	Oscuros	Castaño	403
19	Oscuros	Oscuro	681
20	Oscuros	Negro	85

Ingresado los datos es necesario ponderar la frecuencia (si no ponderamos no se realiza análisis de correspondencia). Para ello, elegir menú -> datos -> ponderar casos. Tal como se muestra en la figura.



Luego, ir al menú Analizar -> Reducción de Datos -> Análisis de Correspondencia. Muestra el cuadro de diálogo siguiente. Aquí seleccione ojos como variable de fila.



Pulse en definir rango. Cuadro de diálogo definir rango de filas. Aquí escriba 1 como valor mínimo y escriba 4 como valor máximo. Luego pulse en actualizar. Finalmente pulse en Continuar.

A continuación, seleccione **pelo** como variable de columna, y pulse en definir rango. Aquí escriba 1 como valor mínimo y escriba 5 como valor máximo. Pulse en actualizar y en continuar.

Pulse en el botón modelo en el cuadro de diálogo análisis de correspondencias. Y muestra el cuadro de diálogo modelo. Seleccione simétrico como método de normalización. Luego pulse en Continuar.

A continuación, pulse en Gráficos en el cuadro de diálogo de análisis de correspondencias. Apare el cuadro de diálogo Gráficos aquí marque: Diagrama de dispersión bi-espacial, puntos de fila y puntos de columna. Luego pulse continuar.

Finalmente pulse en aceptar en el cuadro de diálogo Análisis de correspondencias. Y se obtiene los resultados siguientes.

Tabla de correspondencia bidimensional. Muestra las frecuencias absolutas bidimensional.

Tabla de correspondencias

Color de Ojos	Color de Pelo					Margen activo
	Rubio	Pelirrojo	Castaño	Oscuro	Negro	
Claros	688	116	584	188	4	1580
Azules	326	38	241	110	3	718
Castaños	343	84	909	412	26	1774
Oscuros	98	48	403	681	85	1315
Margen activo	1455	286	2137	1391	118	5387

Los cuadros resumen de dimensionalidad muestra la descomposición de la inercia total a lo largo de cada dimensión. Una dimensión explica el 86.6% de la inercia total. Si se añade una segunda dimensión sólo suma un 13.1% a la inercia explicada. Por tanto, se elegir utilizar una representación en dos dimensiones.

Resumen

Dimensión	Valor singular	Inercia	Chi cuadrado	Sig.	Proporción de inercia		Valor singular de confianza	
					Contabilizado para	Acumulado	Desviación estándar	Correlación 2
1	,446	,199			,866	,866	,012	,274
2	,173	,030			,131	,996	,013	
3	,029	,001			,004	1,000		
Total		,230	1240,039	,000 ^a	1,000	1,000		

a. 12 grados de libertad

Una visión general de los puntos de fila generales muestra las contribuciones de los puntos de fila a la inercia de las dimensiones y las contribuciones de las dimensiones a la inercia de los puntos de fila. Si todos los puntos contribuyen de igual manera a la inercia, las contribuciones serían 0,25 (1/4). Oscuros (0.605) y Claros (0.286) contribuyen en una parte importante a la inercia de la primera dimensión. Castaños (0.657) contribuye con mayor cantidad a la inercia de la segunda dimensión. Azules contribuye muy poco en ambas dimensiones.

Puntos de fila generales ^a									
		Puntuación en dimensión			Contribución				
Color de Ojos	Masa	1	2	Inercia	Del punto en la inercia de dimensión		De la dimensión en la inercia del punto		
					1	2	1	2	Total
Claros	,293	-,660	,212	,060	,286	,076	,956	,039	,995
Azules	,133	-,599	,397	,026	,107	,121	,836	,143	,979
Castaños	,329	,050	-,588	,020	,002	,657	,018	,981	,999
Oscuros	,244	1,052	,322	,125	,605	,145	,965	,035	1,000
Total activo	1,000			,230	1,000	1,000			

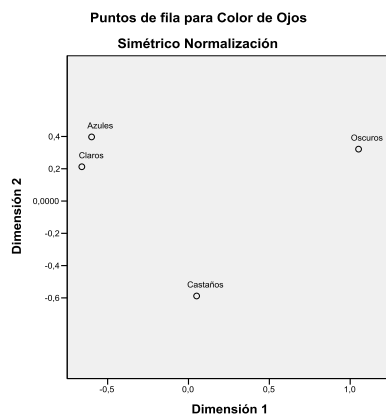
^a Normalización simétrica

La visión general de los puntos de columna muestra las contribuciones que implican a los puntos de columna. El color de pelo Oscuro (0.449), Rubio (0.401) y Negro (0.132) contribuye sobre todo a la primera dimensión, mientras que Castaño (0.572) explica una gran cantidad de la inercia para la segunda dimensión. Mientras que Pelirrojo *contribuyen* muy poco a ambas dimensiones.

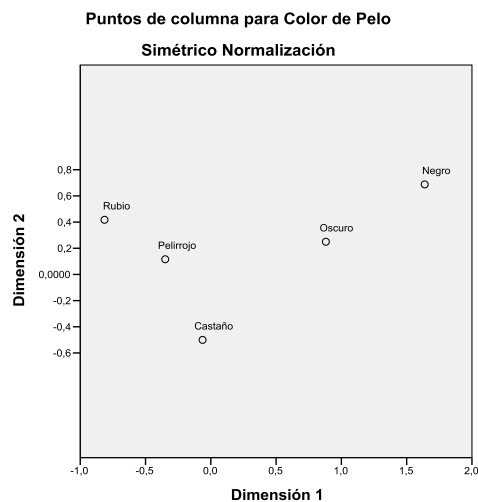
Puntos de columna generales ^a									
Color de Pelo	Masa	Puntuación en dimensión		Inercia	Contribución				
		1	2		Del punto en la inercia de dimensión		De la dimensión en la inercia del punto		Total
					1	2	1	2	
Rubio	,270	-,814	,417	,088	,401	,271	,907	,093	1,000
Pelirrojo	,053	-,349	,116	,004	,014	,004	,770	,033	,803
Castaño	,397	-,063	-,500	,018	,004	,572	,039	,961	1,000
Oscuro	,258	,881	,250	,092	,449	,093	,969	,030	1,000
Negro	,022	1,638	,688	,028	,132	,060	,934	,064	,998
Total activo	1,000			,230	1,000	1,000			

^a Normalización simétrica

El gráfico de puntos de fila muestra que surgen así tres clasificaciones generales. Situado en la parte derecha superior del gráfico la primera clasificación representado por *Oscuros* mientras que la segunda clasificación por Claros y Azules que son similares entre sí. Finalmente, Castaños



Observe en el gráfico de los puntos de columna que todas las marcas están lejos entre sí. En consecuencia, los colores de cabello en general no están relacionados. Sin embargo, pelirrojo con rubio tienen una baja correlación.



Finalmente, del grafico siguiente se puede concluir. Los de color de pelo pelirrojo y rubio tienen ojos claros y azules, mientras lo de pelo castaño tiene ojos castaños, de otro lado los de color de pelo oscuro tienen color de ojos oscuros y los de pelo negro es más probable que tengan color de ojos oscuros.

